

Análise harmônica de uma máquina de indução trifásica via elementos finitos (FEMM)

Bruno Ribeiro & Arnaldo | Engenharia Elétrica – UFMG | Prof. Braz J. Cardoso Filho – Conversão da Energia – 2026/1

1. Dados do projeto

Tabela 1. Parâmetros da máquina (extraídos do enunciado e da laminação Fig. 1).

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Polos P / pares p	6 / 3	Frequência f_e	60 Hz
Fases m	3	Tensão terminal V	127 V _{rms}
Ranhuras estator Q_s	36	Entreferro g	0,5 mm
Ranhuras rotor Q_r	28	Comprimento pacote L	140 mm
Ranhuras/polo/fase q	2	Aço laminações	M250-50A
Passo polar τ	6 ranhuras	$B_{\max}$ no núcleo	1,7 T
α (el./ranhura)	30°	$B_{g,1}$ alvo	0,9 T
Diâm. interno estator	115 mm	Velocidade síncrona	1200 rpm

Analisa-se três configurações de enrolamento com ligação em série e 1 cinturão por polo por fase ($q=2$ ranhuras/polo/fase): **(I)** camada simples, passo pleno ($y_1=6$, $\beta=1$, 180° el.) — 2 bobinas por polo por fase; **(II)** camada dupla, passo pleno (mesma distribuição eletromagnética de I, mas com 4 bobinas por polo por fase pela segunda camada); **(III)** camada dupla, passo encurtado $\beta=5/6$ ($y_1=5$ ranhuras, 150° el.), também com 4 bobinas por polo por fase — escolha clássica para atenuar a quinta e a sétima harmônica.

O número de espiras em série por fase é $N_f=(Q_s/2m)N_c$ para camada simples e $N_f=(Q_s/m)N_c$ para camada dupla, onde $N_c=10$ é o número de condutores por ranhura por camada:

$$N_f^{(I)} = \frac{36}{2 \times 3} \times 10 = 60 \text{ espiras}, \quad N_f^{(II,III)} = \frac{36}{3} \times 10 = 120 \text{ espiras.} \quad (1)$$

2. Fatores k_p , k_d e k_w – item (a)

Para enrolamento distribuído em q ranhuras equiespaçadas por polo por fase, com ângulo elétrico α entre ranhuras adjacentes e passo relativo $\beta=y_1/\tau$, os fatores de distribuição, passo e enrolamento para o harmônico de ordem v são:

$$k_{d,v} = \frac{\sin(vq\alpha/2)}{q \sin(v\alpha/2)}, \quad k_{p,v} = \sin\left(v\beta \frac{\pi}{2}\right), \quad k_{w,v} = k_{p,v} \cdot k_{d,v}. \quad (2)$$

Com $Q_s=36$, $P=6$, $m=3$: $\alpha=P \cdot 180^\circ / Q_s=30^\circ$ e $q=Q_s/(Pm)=2$.

Cálculo numérico para $v = 1$

Substituindo $q=2$ e $\alpha=30^\circ$ em (2):

$$k_{d,1} = \frac{\sin(2 \times 30^\circ/2)}{2 \sin(30^\circ/2)} = \frac{\sin 30^\circ}{2 \sin 15^\circ} = \frac{0,5000}{2 \times 0,2588} = 0,9659.$$

Para passo pleno ($\beta=1$): $k_{p,1} = \sin 90^\circ = 1,0000$, logo $k_{w,1}^{\beta=1} = 0,9659$. Para passo encurtado ($\beta=5/6$): $k_{p,1} = \sin(\frac{5}{6} \times 90^\circ) = \sin 75^\circ = 0,9659$, logo $k_{w,1}^{\beta=5/6} = 0,9659 \times 0,9659 = 0,9330$ (redução de apenas 3,4% na fundamental).

Para $v=5$ e $v=7$ com $\beta=5/6$: $k_{p,5} = \sin(5 \times 75^\circ) = \sin 375^\circ = \sin 15^\circ \approx 0,259$ e $k_{p,7} = \sin(7 \times 75^\circ) = \sin 525^\circ = \sin 165^\circ \approx 0,259$. O fator de passo reduz ambos para apenas 25,9% do valor de passo pleno, resultando em $|k_{w,5}^{5/6}| = 0,259 \times 0,259 = 0,067$ (−74%) e $|k_{w,7}^{5/6}| = 0,067$ (−74%).

Tabela 2. Fatores de enrolamento para $q=2$, $\alpha=30^\circ$. Triplens omitidas (canceladas pela soma trifásica equilibrada).

v	Sentido	$ k_{d,v} $	$k_{p,v} (\beta=1)$	$k_{p,v} (\beta=5/6)$	$ k_{w,v} (\beta=1)$	$ k_{w,v} (\beta=5/6)$
1	direto	0,9659	1,0000	0,9659	0,9659	0,9330
5	reverso	0,2588	1,0000	0,2588	0,2588	0,0670
7	direto	0,2588	1,0000	0,2588	0,2588	0,0670
11	reverso	0,9659	1,0000	0,9659	0,9659	0,9330
13	direto	0,9659	1,0000	0,9659	0,9659	0,9330

Uma consequência importante de $q=2$ é que o fator de distribuição assume apenas dois valores: $|k_{d,v}|=0,966$ para $v \equiv \pm 1 \pmod{12}$ e $|k_{d,v}|=0,259$ para $v \equiv \pm 5 \pmod{12}$. Em particular, $|k_{d,11}|=|k_{d,13}|=|k_{d,1}|=$ — diferentemente do caso $q=4$ ($Q_s=72$), onde esses harmônicos eram fortemente atenuados ($|k_{d,11}|=0,126$). Assim, $v=11$ e $v=13$ *não* são suprimidos pelo enrolamento. O encurtamento 5/6 também não os atenua: $|k_{p,11}|=|k_{p,13}|=0,966$.

3. Espectro analítico de $B_g(\theta)$ – item (b)

Corrente de pico e fórmula do campo

Assumindo $\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$ e entreferro uniforme, a amplitude da v -ésima harmônica espacial da densidade de fluxo no entreferro de uma máquina trifásica excitada em $t=0$ com $i_A=I_{\text{pk}}$, $i_B=i_C=-I_{\text{pk}}/2$ é (Fitzgerald, eq. 4.6):

$$|B_{g,v}| = \frac{6\mu_0}{\pi} \frac{k_{w,v} N_f I_{\text{pk}}}{P g v}, \quad (3)$$

donde, impondo $|B_{g,1}|=B_{g,1}^*=0,9\text{ T}$:

$$N_f I_{\text{pk}} = \frac{B_{g,1}^* \pi P g}{6\mu_0 k_{w,1}}, \quad \frac{|B_{g,v}|}{|B_{g,1}|} = \frac{|k_{w,v}|}{v |k_{w,1}|}. \quad (4)$$

As correntes de pico para cada configuração são:

$$I_{\text{pk}}^{(I)} = \frac{B_{g,1}^* \pi P g}{6\mu_0 k_{w,1}^{\beta=1} N_f^{(I)}} = \frac{0,9 \times \pi \times 6 \times 5 \times 10^{-4}}{6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 0,9659 \times 60} \approx 19,4\text{ A}, \quad (5)$$

$$I_{\text{pk}}^{(II)} = \frac{N_f^{(I)} I_{\text{pk}}^{(I)}}{N_f^{(II)}} = \frac{60 \times 19,4}{120} \approx 9,70\text{ A}, \quad I_{\text{pk}}^{(III)} \approx 10,05\text{ A}.$$

Tabela 3. Espectro analítico de B_g com $|B_{g,1}|=0,9\text{ T}$ ($\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$, entreferro liso). Triplens canceladas. Harmônicos de ranhura *não* modelados aqui.

v	$\beta=1$ (Configs I e II)		$\beta=5/6$ (Config III)	
	$ k_{w,v} /(v k_{w,1})$	$ B_{g,v} $ (T)	$ k_{w,v} /(v k_{w,1})$	$ B_{g,v} $ (T)
1	1,0000	0,9000	1,0000	0,9000
5	0,0536	0,0482	0,0144	0,0129
7	0,0383	0,0344	0,0103	0,0092
11	0,0909	0,0818	0,0909	0,0818
13	0,0769	0,0692	0,0769	0,0692

O encurtamento 5/6 reduz $|B_{g,5}|$ de 48,2 mT para 12,9 mT (−73%) e $|B_{g,7}|$ de 34,4 mT para 9,2 mT (−73%), mantendo a quinta e sétima harmônicas abaixo de 1,5% de $B_{g,1}$. Em contrapartida, $|B_{g,11}|$

e $|B_{g,13}|$ permanecem em 9,1% e 7,7% de $B_{g,1}$ em todas as configurações — reflexo direto do menor espalhamento do enrolamento ($q=2$) em relação ao projeto com $q=4$.

Adicionalmente, com $Q_s=36$ e $p=3$, os harmônicos de ranhura do estator concentram-se em ordens $v=k(Q_s/p)\pm 1=12k\pm 1$, ou seja $v=11, 13, 23, 25, \dots$. As ordens $v=11$ e $v=13$ coincidem simultaneamente com harmônicos de enrolamento e harmônicos de ranhura; na simulação por elementos finitos (itens c e d) espera-se que as amplitudes nessas ordens superem o analítico por receberem contribuição de ambas as fontes.

4. Simulação por elementos finitos (FEMM) – item (c)

Metodologia

A modelagem por elementos finitos foi realizada no software FEMM 4.2 [3], executado via Wine em ambiente Linux. A geometria completa do motor (estator com 36 ranhuras semi-fechadas, rotor com 28 barras e furo de eixo $\varnothing 42$ mm com rasgos de chaveta) foi desenhada programaticamente em Python (Fig. 1).

O material das laminações é o M250-50A (curva B–H não linear). As barras do rotor são de alumínio e o entreferro é de 0,5 mm. Para cada configuração, aplica-se excitação magnetostática instantânea em $t=0$: $i_A=I_{pk}$, $i_B=i_C=-I_{pk}/2$, com as correntes calculadas na Seção 3.

A extração de $B_g(\theta)$ é feita ao longo de um arco no meio do entreferro ($r=57,25$ mm) com 720 pontos ($0,5^\circ/\text{ponto}$). Após a solução, aplica-se um fator de escala k_e para normalizar a fundamental a $B_{g,1}=0,9$ T, corrigindo a diferença entre o modelo analítico (ferro ideal) e o FEMM (saturação + coeficiente de Carter). Obteve-se $k_e\approx 1,33$ para todas as configurações.

Resultados – distribuição espacial

A Fig. 2 apresenta a distribuição espacial de $B_g(\theta)$ ao longo de 360° mecânicos para as três configurações. Observam-se claramente os 3 pares de polos e a ondulação causada pelas ranhuras do estator.

Resultados – espectro harmônico

A FFT espacial de $B_g(\theta)$ fornece as amplitudes dos harmônicos ímpares não-triplens (Fig. 3). Os resultados numéricos são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4. Amplitudes harmônicas obtidas por FEMM ($B_{g,1}=0,9$ T).

v	Config I (= II)		Config III	
	$ B_{g,v} $ (T)	% de $B_{g,1}$	$ B_{g,v} $ (T)	% de $B_{g,1}$
1	0,9000	100,0	0,9000	100,0
5	0,0413	4,6	0,0113	1,3
7	0,0327	3,6	0,0092	1,0
11	0,2225	24,7	0,2224	24,7
13	0,0711	7,9	0,0711	7,9
17	0,0084	0,9	0,0046	0,5
19	0,0080	0,9	0,0013	0,1
23	0,1207	13,4	0,1206	13,4
25	0,0851	9,5	0,0849	9,4
35	0,0522	5,8	0,0525	5,8
37	0,0571	6,3	0,0570	6,3

5. Comparação FEMM × analítico – item (d)

A Tabela 5 confronta os resultados de FEMM com o espectro analítico (entferro liso, $\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$).

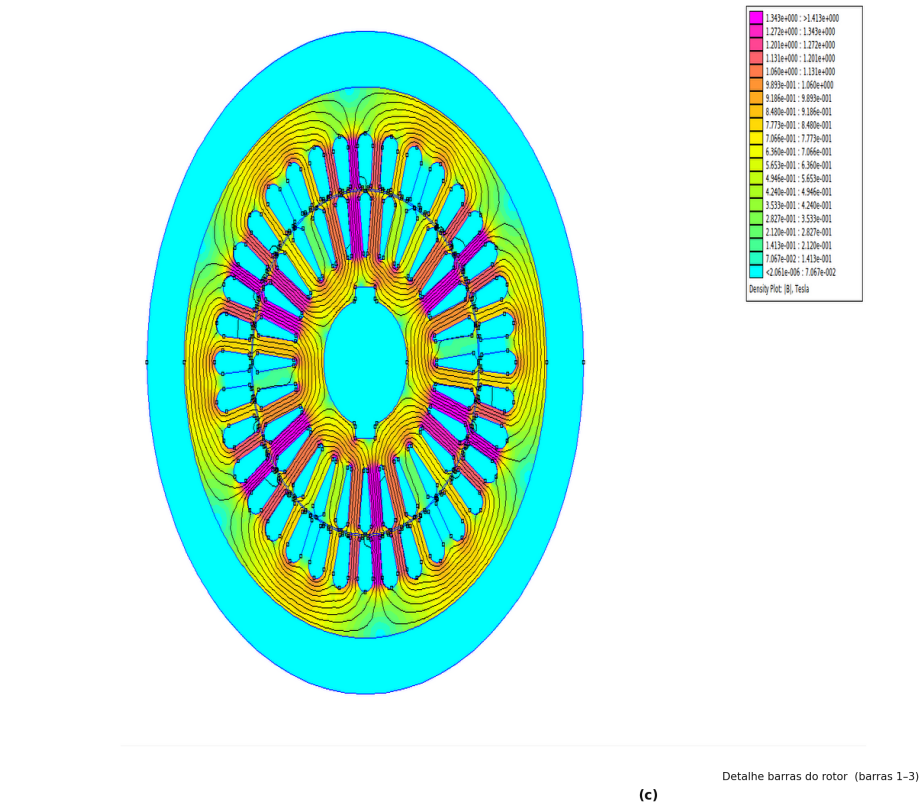


Figura 1. (a) Mapa de densidade de campo $|B|$ (Config. I, normalizado $B_{g,1}=0,9T$). (b) Detalhe das ranhuras do estator (slots 1-3) com cotas principais. (c) Detalhe das barras do rotor (barras 1-3) com cotas principais.

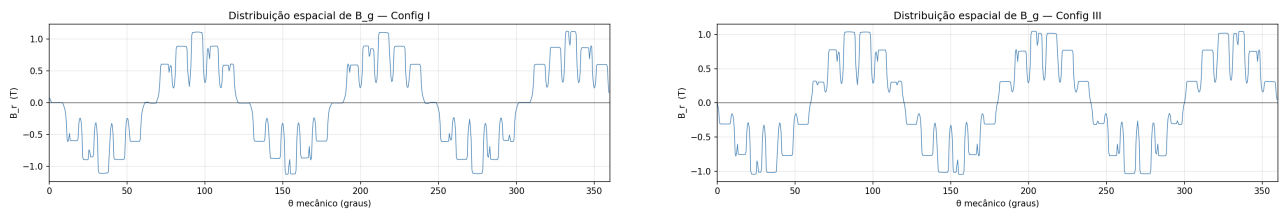


Figura 2. Distribuição espacial de $B_g(\theta)$: Config I (esq.) e Config III (dir.). Config II é idêntica à I.

Discussão dos resultados

Concordância geral para $v=5$ e $v=7$. O modelo analítico prevê adequadamente a redução promovida pelo encurtamento 5/6: Config III reduz $|B_{g,5}|$ de 41,3 mT para 11,3 mT (−73%) e $|B_{g,7}|$ de 32,7 mT para 9,2 mT (−72%). O desvio de 5–14% entre FEMM e analítico deve-se à não-linearidade do ferro e ao efeito da geometria real das ranhuras.

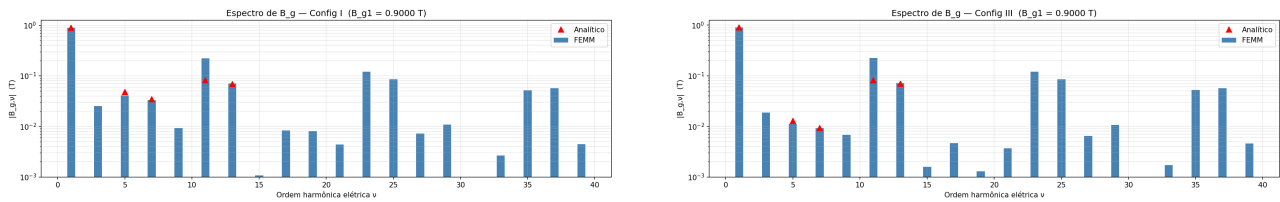
Figura 3. Espectro harmônico de B_g : Config I (esq.) e Config III (dir.).

Tabela 5. Comparação das amplitudes harmônicas: FEMM vs. analítico.

v	$\beta=1$ (Configs I / II)			$\beta=5/6$ (Config III)		
	Analítico (T)	FEMM (T)	Desvio	Analítico (T)	FEMM (T)	Desvio
1	0,9000	0,9000	—	0,9000	0,9000	—
5	0,0482	0,0413	−14%	0,0129	0,0113	−12%
7	0,0344	0,0327	−5%	0,0092	0,0092	≈ 0
11	0,0818	0,2225	+172%	0,0818	0,2224	+172%
13	0,0692	0,0711	+3%	0,0692	0,0711	+3%

Amplificação dramática de $v=11$ (+172%). O resultado mais significativo é a amplitude de $v=11$ no FEMM (0,222 T, 24,7% de $B_{g,1}$) — quase $3\times$ o valor analítico (0,082 T). Isto ocorre porque $v=11$ é *simultaneamente*:

- harmônico de enrolamento ($|k_{w,11}|=0,966$ para $q=2$), e
- primeiro harmônico de ranhura do estator ($v=12k-1=11$ para $k=1$).

A modulação da permeância de ranhura “bombeia” energia adicional para essa ordem, efeito que o modelo analítico de entreferro liso não captura. Este fenômeno é independente do tipo de enrolamento — ocorre em I, II e III.

Harmônicos de ranhura de ordem superior. O FEMM revela também $v=23$ (0,121 T, 13,4%) e $v=25$ (0,085 T, 9,5%) — segundo grupo de harmônicos de ranhura ($12k\pm 1$ para $k=2$). Estes não existem no modelo analítico.

Config I $\equiv$ Config II. Conforme esperado, as configurações de camada simples e dupla com mesmo passo produzem distribuição espacial idêntica ($B_{g,v}$ iguais dentro da precisão numérica), pois a FMM resultante é a mesma — apenas a corrente e o número de espiras diferem na proporção 2:1.

Conclusão. O encurtamento 5/6 é eficaz para suprimir $v=5$ e $v=7$, mas *ineficaz* contra $v=11$, 13, 23, 25, etc., que são dominados pela geometria de ranhura. Para máquinas com $Q_s/p=12$ (poucas ranhuras), técnicas adicionais como inclinação de ranhura (*skewing*) ou otimização da abertura de ranhura seriam necessárias para reduzir esses componentes.

Referências

- [1] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., S. D. Umans, *Máquinas Elétricas*, 7^a ed. AMGH, 2014.
- [2] S. J. Chapman, *Fundamentos de Máquinas Elétricas*, 5^a ed. AMGH, 2013.
- [3] D. C. Meeker, *Finite Element Method Magnetics – User’s Manual*, v. 4.2, 2019. Disponível em: femm.info.